线性代数专项刷题课——二次型

以下均来自于历年考研真题原题，用于巩固训练二次型计算基本功. 二次型的难点在于：第一，概念、性质较多；第二，同一个二次型可以通过两种方法（正交变换法/配方法）化成标准形(正交变换法的本质实际上还是相似对角化，可参见上一节)，但是不知道该如何正确选择与使用；第三,计算量较大.

简明答案附在最后，详细解析见Kira老师课堂讲解. 注意：答题后不要急于对答案，模拟真实考试中“对答案负责”的交卷心态，认真对待每一步，争取一次成功.

B站:一高数

1. 求一个正交变换化二次型 $f=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2-4x_1x_2+4x_1x_3-8x_2x_3$ 成标准形.

B站:一高数

2. 已知二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+2ax_2x_3(a>0)$，通过正交变换化为标准 $f=y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$，求参数 a 及所用的正交变换矩阵.

B站:一高数

B站:一高数

3. 设二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=ax_1^2+2x_2^2-2x_3^2+2bx_1x_3(b>0)$，其中二次型的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值之和为 1，特征值之积为 -12.

（1）求 a,b 的值；

（2）利用正交变换将二次型 f 化为标准型，并写出所用的正交变换和对应的正交矩阵.

B站:一高数

B站:一高数

4. 二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=(x_1+x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_3+x_1)^2$ 的秩为 _____ .

B站:一高数

B站:一高数

5. 已知二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=(1-a)x_1^2+(1-a)x_2^2+2x_3^2+2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2.

（1）求 a 的值；

（2）求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$，把 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 化成标准形；

（3）求方程 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=0$ 的解.

B站：一高数

B站：一高数

6. 设二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=ax_1^2+ax_2^2+(a-1)x_3^2+2x_1x_3-2x_2x_3$.

（1）求二次型 f 的矩阵的所有特征值；

（2）若二次型 f 的规范形为 $y_1^2+y_2^2$，求 a 的值.

B站:一高数

B站:一高数

7. 设二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=x_1^2-x_2^2+2ax_1x_3+4x_2x_3$ 的负惯性指数为 1，则 a 的取值范围是 _____ .

B站:一高数

8. 设二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$，其中 $\boldsymbol{P}=\left(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3\right)$。若 $\boldsymbol{Q}=\left(\boldsymbol{e}_1,-\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_2\right)$，则 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下的标准形为（　　）.

A. $2y_1^2-y_2^2+y_3^2$.　　B. $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

C. $2y_1^2-y_2^2-y_3^2$.　　D. $2y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

9. [2025 年数三] 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ -2 & -a\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & a\end{pmatrix}$，若 $f(x,y)=|x\boldsymbol{A}+y\boldsymbol{B}|$ 为正定二次型，则 a 的取值范围是（　　）.

A. $(0,2-\sqrt{3})$　　B. $(2-\sqrt{3},2+\sqrt{3})$　　C. $(2+\sqrt{3},4)$　　D. $(0,4)$

B站:一高数

【1】$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3}\\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & -\frac{2}{3}\\ 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3}\end{pmatrix}$，对应的标准型为$9y_3^2$.（答案形式不唯一，$\boldsymbol{Q}$的列和标准型一一对应即可.）【2】$a=2$，$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$.（答案形式不唯一，但是这里只允许正负的列，因为本题的系数顺序已经定好了.）【3】（1）$a=1,b=2$；（2）$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0\end{pmatrix}$，对应的标准型为$-3y_1^2+2y_2^2+2y_3^2$.（答案形式不唯一，$\boldsymbol{Q}$的列和标准型一一对应即可.）【4】2.【5】（1）$a=0$；（2）$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，对应的标准型为$2y_2^2+2y_3^2$.（答案形式不唯一，$\boldsymbol{Q}$的列和标准型一一对应即可.）；（3）$\boldsymbol{x}=k\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 0\end{pmatrix}$，$k$为任意常数.【6】（1）$\lambda_1=a$，$\lambda_2=a+1$，$\lambda_3=a-2$；（2）$a=2$.【7】$[-2,2]$.【8】A.【9】B.

B站：一高数